

Planeamento de redes – 18013

Apresentação 3 – Virtual LANs

Pedro Gonçalves- pasg@ua.pt

Cofinanciado por:





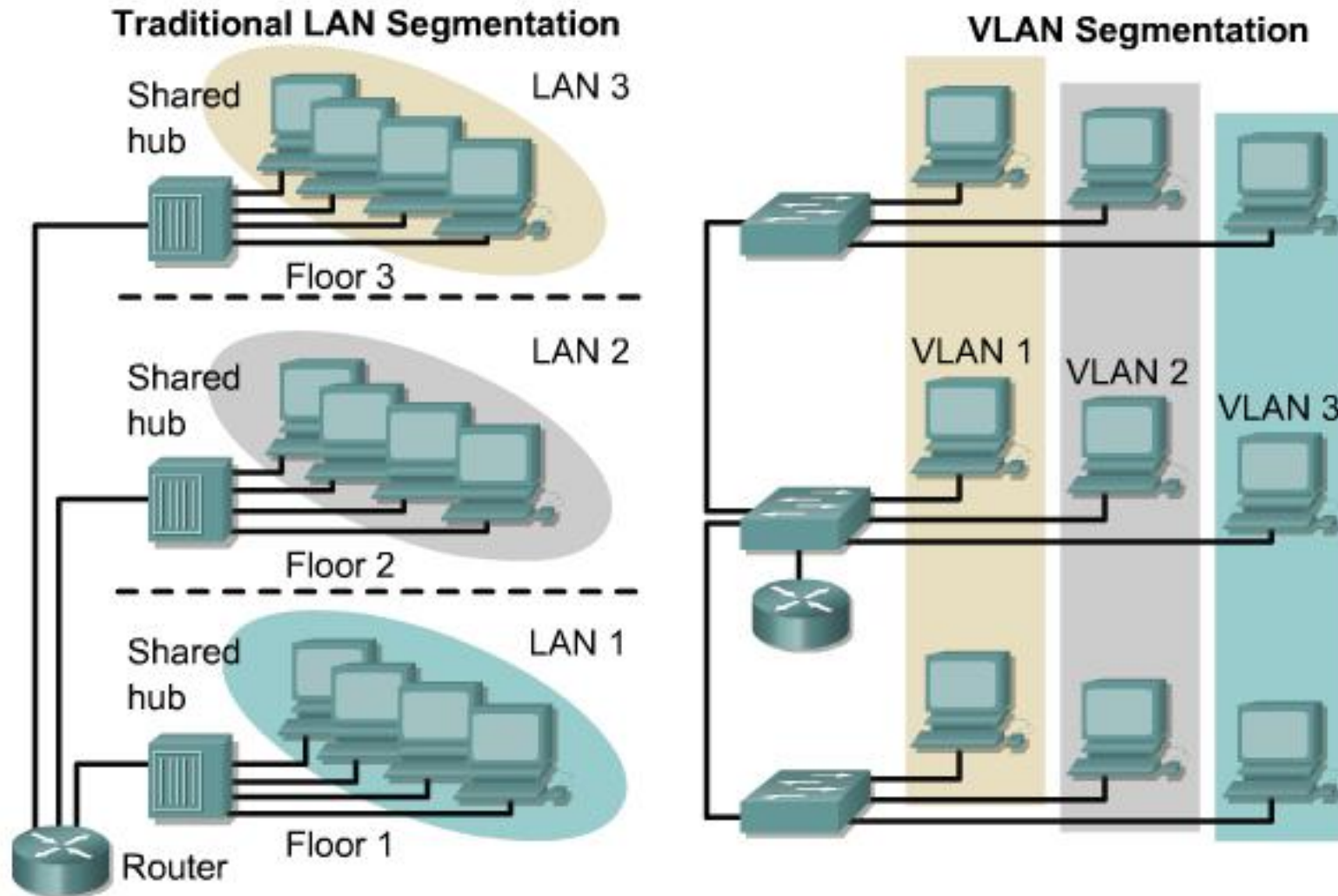
Virtual LANs

Virtual LANs – VLANs

- Definidas na norma IEEE802.1Q.
- VLAN's são grupos virtuais de estações e de equipamentos de rede.
 - Estações são os “computadores” ligados
- VLAN's são criadas como grupos de departamentos, grupos de trabalho, independentemente da localização física das estações.
 - Uma forma lógica de ter diferentes redes em cima da mesma rede física
- Estações só comunicam com estações da sua VLAN, tráfego entre VLAN's é limitado:
 - switches encaminham só tráfego unicast, multicast e broadcast entre segmentos da mesma VLAN.
- Diz-se que um ou mais switchs criam um domínio de broadcast.



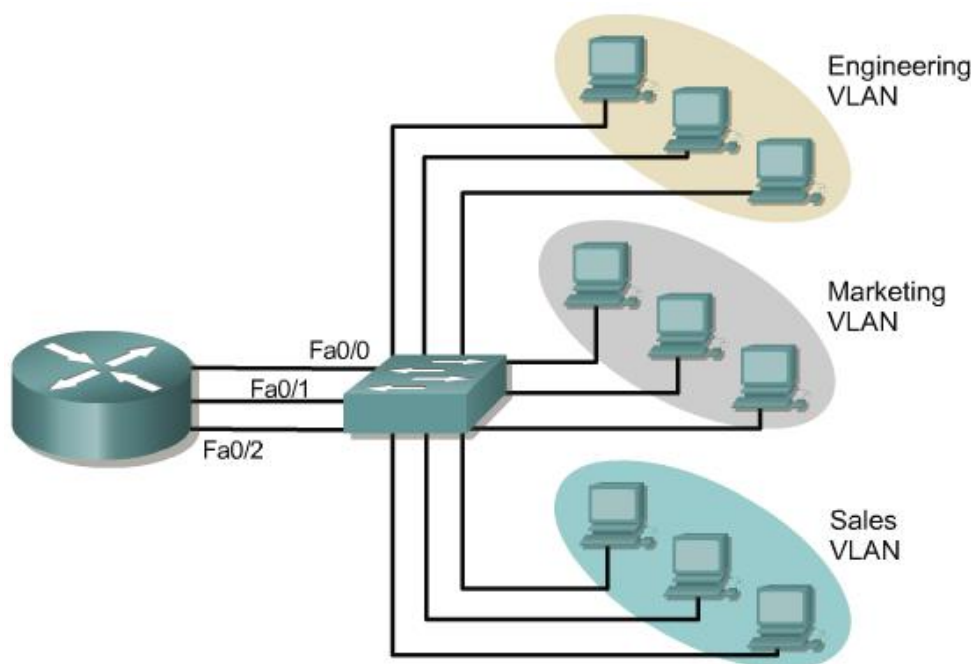
VLANs - conceito



VLAN - funcionamento

- Switch mantém bridging table por cada VLAN.
- Se uma frame vier de uma porta da VLAN1 o switch procura a tabela de bridging da VLAN1.
- Quando um frame é recebido o switch adiciona o endereço de origem à tabela de bridging, se ele ainda não existir.
- O destino é analisado para se tomar decisão de comutação (switching).
- A aprendizagem e o encaminhamento são feitos com base na tabela daquela VLAN.

Tabela que diz os MACs dos PC's ligados a cada porto do switch



Vários tipos de VLANs

- Em termos de dinamismo:
 - Estáticas: portas definidas pelo administrador;
 - Porta 2 corresponde à VLAN 139 (todos os pacotes que vierem ou forem por aquela porta, são “marcados” como pertencendo à VLAN 139;
 - Dinâmicas: geridas por sistema de gestão (e.g.: CiscoWorks 2000);
- Organização:
 - VLANs baseadas em portas;
 - VLANs baseadas em endereço MAC;
 - VLANs baseadas em protocolos.



Características dos vários tipos.



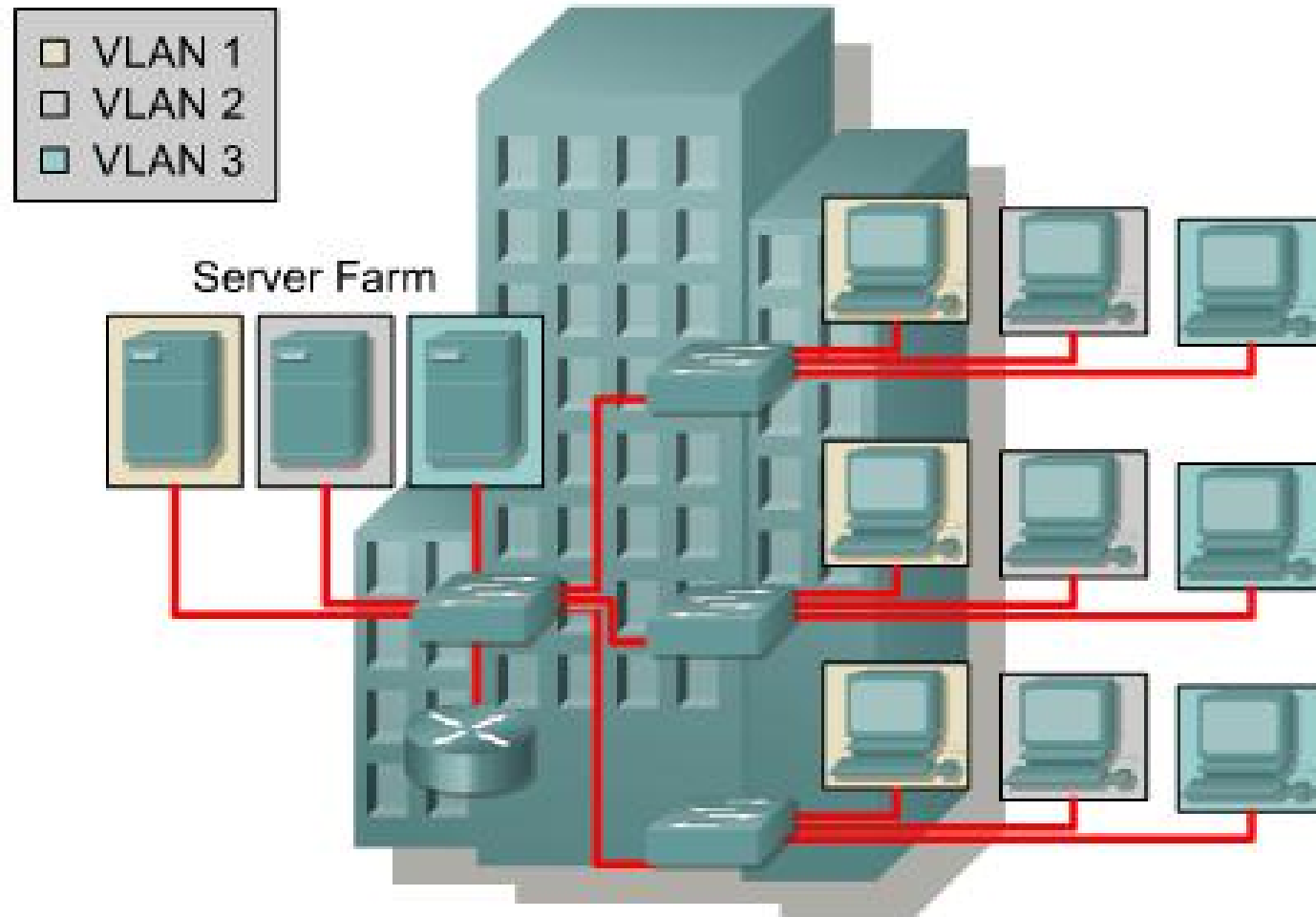
Tipos de VLAN	Description
Baseado em Porta	• Método mais comum de configuração • Portas designadas individualmente, em grupos, em linhas ou através de 2 ou mais switches • Simples de usar • Frequentemente implementado onde DHCP (Dynamic Host Control Protocol) é usado para designar endereços IP aos hosts da rede
endereço MAC	• Raramente implementado atualmente • Cada endereço precisa ser registrado no switch e configurado individualmente • Usuários o consideram útil • Difícil de administrar, identificar e resolver problemas e gerenciar
Baseado em Protocolo	• Configurado como endereço MAC, mas em vez disso usa um endereço IP ou lógico • Não é mais comum devido ao DHCP

VLAN's vantagens

- VLAN's permitem aos administradores de redes organizar as suas LAN's de uma forma lógica em vez de uma forma geográfica.
- Permite ainda:
 - Mover estações nas LAN's livremente.
 - Adicionar estações às LAN's.
 - Mudar facilmente a configuração da LAN.
 - Controlar o tráfego da LAN.
 - Aumentar a segurança.
 - Porquê?
 - Apesar de estarem na mesma rede L2, uma rede IP (numa VLAN) não consegue 'escutar' o tráfego de outra rede IP (numa outra VLAN)

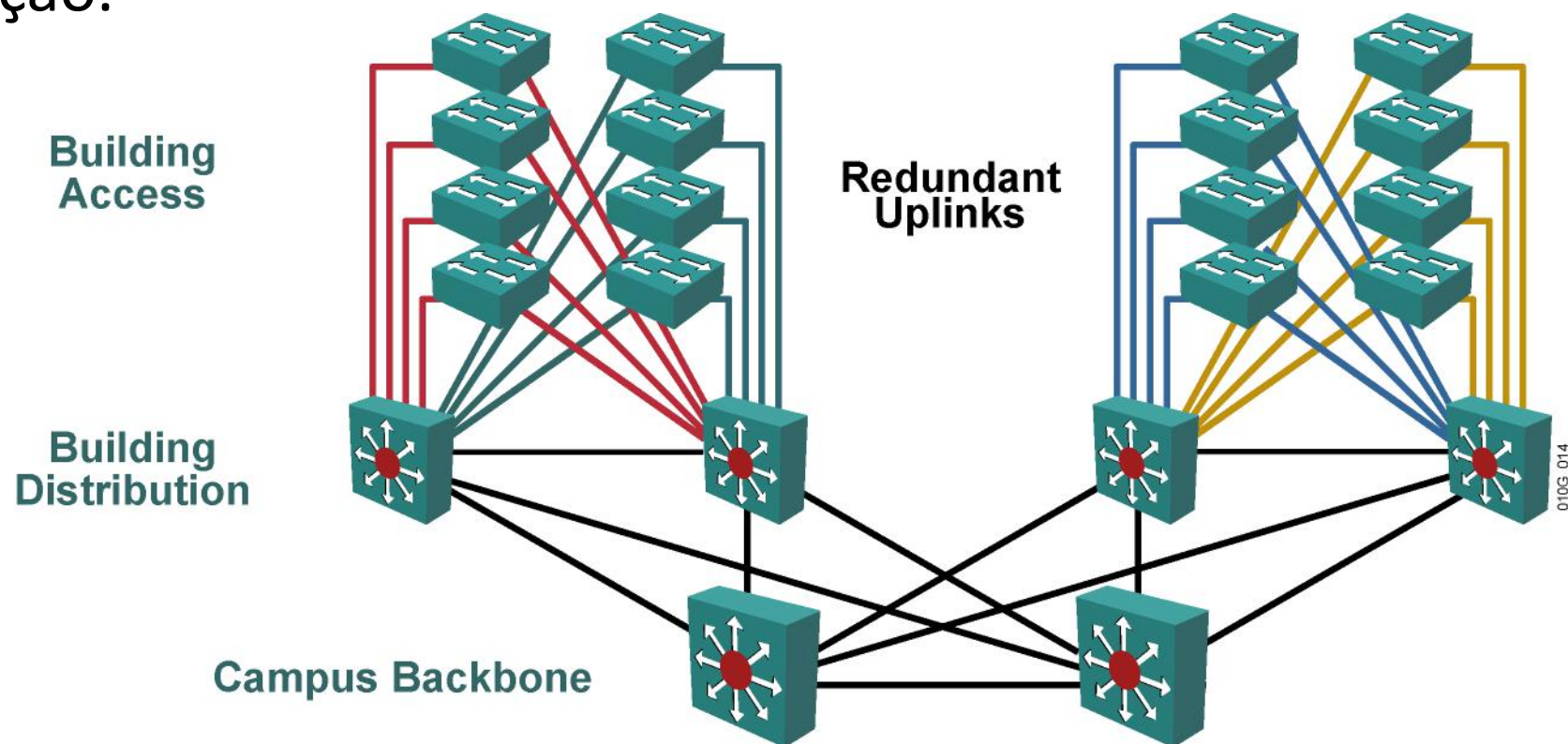


Utilização típica



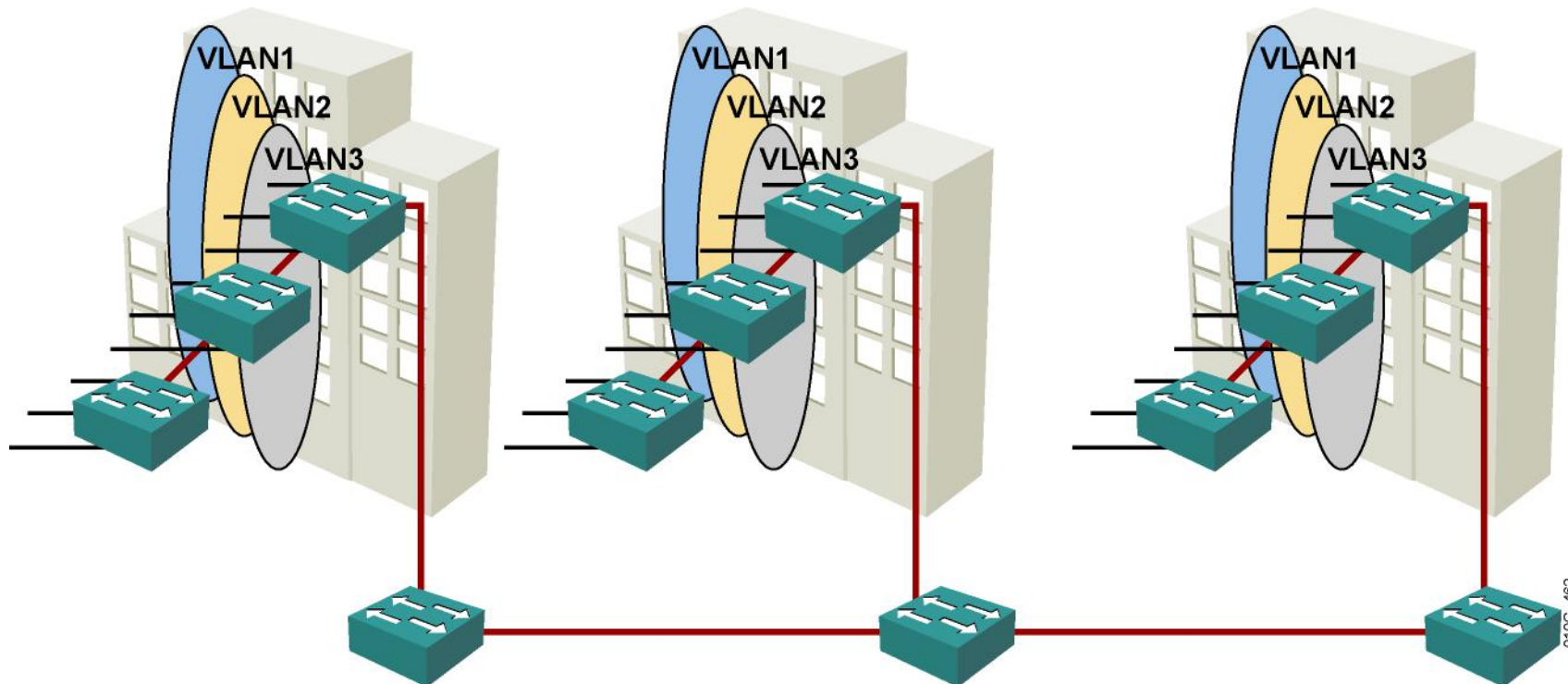
VLAN locais

- VLANs locais são normalmente confinadas dentro de sala de comutação.



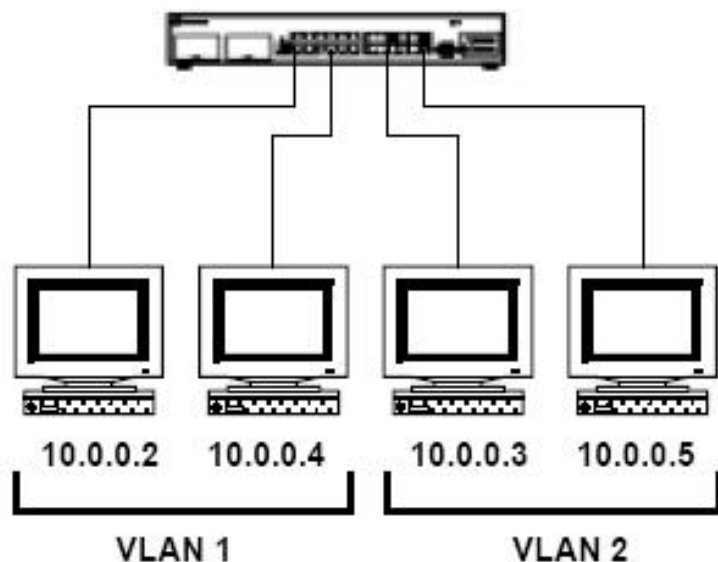
VLAN End-to-End

- Users are grouped into VLANs independent of physical location.
- If users are moved within the campus, their VLAN membership remains the same.



Teste de VLANs

Ping enviado por 10.0.0.2 →



```
C:\>ping 10.0.0.4
```

```
Pinging 10.0.0.4 with 32 bytes of data:
```

```
Reply from 10.0.0.4: bytes=32 time<10ms TTL=128
Reply from 10.0.0.4: bytes=32 time<10ms TTL=128
Reply from 10.0.0.4: bytes=32 time<10ms TTL=128
Reply from 10.0.0.4: bytes=32 time<10ms TTL=128
```

```
Ping statistics for 10.0.0.4:
```

```
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

```
C:\>ping 10.0.0.3
```

```
Pinging 10.0.0.3 with 32 bytes of data:
```

```
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
```

```
Ping statistics for 10.0.0.3:
```

```
Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

```
C:\>ping 10.0.0.5
```

```
Pinging 10.0.0.5 with 32 bytes of data:
```

```
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
```



Configuração

VLAN's - configuração

- Pode ser executada por uma ferramenta de configuração, por CLI, ou por HTTP.
 - CLI → Command Line Interface (Linha de Comandos)
- PASSO 1: Criação de VLAN no Switch:
 - switch#vlan database
 - switch(vlan)#vlan vlan_number
 - switch(vlan)#exit
- PASSO 2: Atribuição de interfaces à VLAN:
 - switch(config)#interface fastethernet 0/9
 - switch(config-if)#switchport access vlan <vlan_number>

Nota: *vlan_number* corresponde a um número inteiro que

Representa a VLAN: 1, 3, 5, etc..



Comandos de Verificação

- show vlan
- show vlan brief (mostra só uma linha por VLAN)



```
CAT2#show vlan
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18 Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22 Fa0/23, Fa0/24, Gi0/1, Gi0/2
2	VLAN0002	active	
3	VLAN0003	active	
4	VLAN0004	active	
5	VLAN0005	active	
1002	fddi-default	act/unsup	
1003	trcrf- default	act/unsup	
1004	fddinet-default	act/unsup	
1005	trbrf-default	act/unsup	

Comandos de Verificação

- show vlan-switch

```
SW1#show vlan-switch
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa1/2, Fa1/4, Fa1/5, Fa1/6 Fa1/7, Fa1/8, Fa1/9, Fa1/10 Fa1/11, Fa1/12, Fa1/13, Fa1/14 Fa1/15 Fa1/0
10	VLAN0010	active	
20	VLAN0020	active	
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

VLAN	Type	SAID	MTU	Parent	RingNo	BridgeNo	Stp	BrdgMode	Trans1	Trans2
1	enet	100001	1500	-	-	-	-	-	1002	1003
10	enet	100010	1500	-	-	-	-	-	0	0
20	enet	100020	1500	-	-	-	-	-	0	0
1002	fddi	101002	1500	-	-	-	-	-	1	1003
1003	tr	101003	1500	1005	0	-	-	srb	1	1002
1004	fdnet	101004	1500	-	-	1	ibm	-	0	0
1005	trnet	101005	1500	-	-	1	ibm	-	0	0

```
SW1#
```

Comandos de Verificação

- show vlan id <número_da_vlan>

```
Switch# show vlan id 986
```

VLAN Name	Status	Ports
986 CSR_VLAN	active	Fa0/1, Gi0/1

VLAN	Type	SAID	MTU	Parent	RingNo	BridgeNo	Stp	BrdgMode	Trans1	Trans2
986	enet	100986	1500	-	-	-	-	-	0	0


```
Remote SPAN VLAN
-----
Disabled
```


Primary	Secondary	Type	Ports
---------	-----------	------	-------

Comandos de Verificação

- show running-config

```
Switch#show running-config
Building configuration...

Current configuration : 1310 bytes
!
version 12.1
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname Switch
!
!
spanning-tree mode pvst
!
interface FastEthernet0/1
 switchport trunk native vlan 100
 switchport trunk allowed vlan 100
 switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/2
 switchport trunk native vlan 100
 switchport trunk allowed vlan 100
 switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/3
 switchport trunk native vlan 100
 switchport trunk allowed vlan 100
 switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/4
```

Switch Vlan Trunking Running Configuration and thier Interfaces





Interligação de VLANs – VLAN Trunking

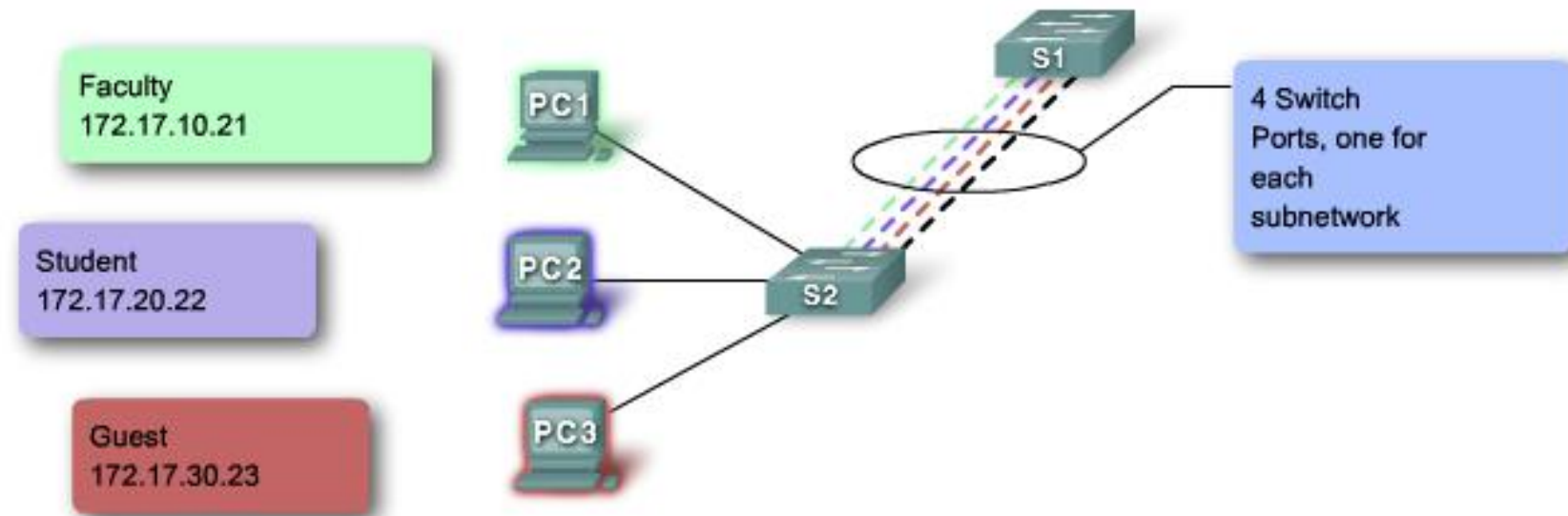
VLAN trunks

- Canais entre dispositivos que implementam mais do que uma VLAN;
 - Tipicamente usada quando ligamos um switch a outro, e onde precisam de passar várias VLANs simultaneamente
- Implementados com base na norma IEEE 802.1Q;
- Trunk não pertence a nenhuma VLAN;
- Interligação entre VLANs pode usar
 - Router
 - L3 switch



Exemplo de VLAN trunks

Faculty - 172.17.10.0/24
Students - 172.17.20.0/24
Guest - 172.17.30.0/24
Management and Native - 172.17.99.0/24



ISL vs. 802.1Q

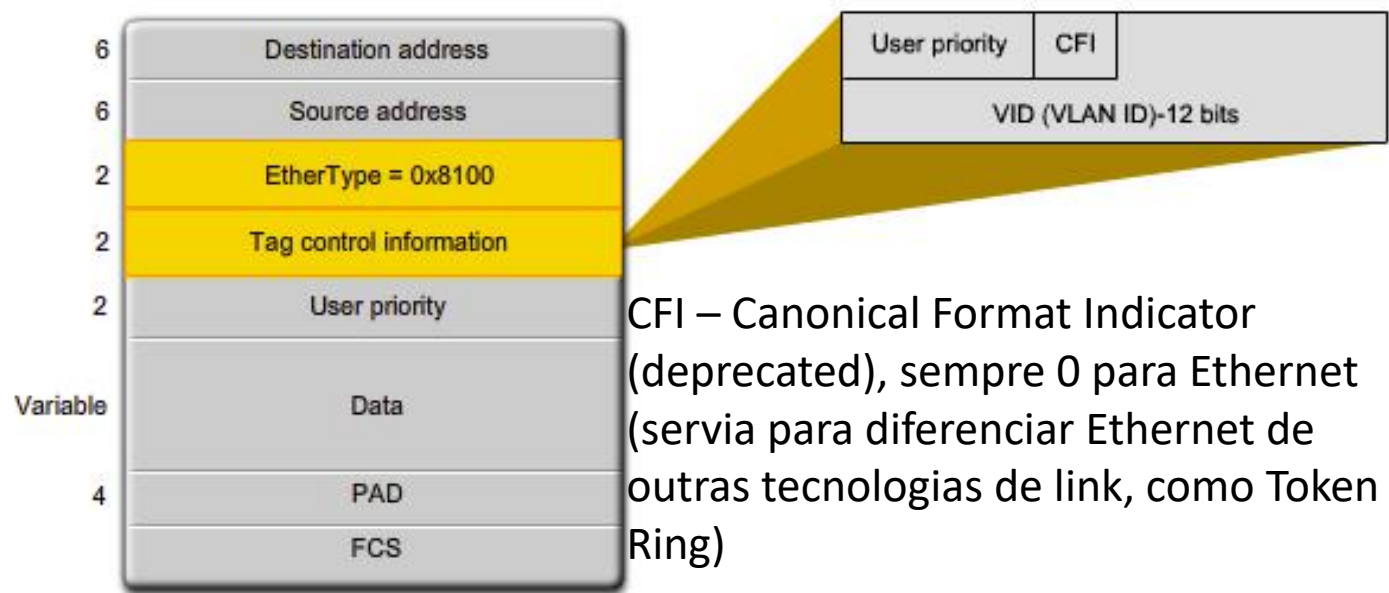
ISL	802.1Q
Proprietary	Nonproprietary
Encapsulated	Tagged
Protocol independent	Protocol dependent
Encapsulates the old frame in a new frame	Adds a field to the frame header



[license]

Encapsulamento IEEE 802.1Q

VLAN Tag Field Details



Procedimento de criação de VLANs e Trunks

- Criação das VLANs (Passo 1 anterior);
 - Atribuição dos portos às VLANs (Passo 2 anterior);
 - Verificação da configuração 😊;
- 
- Ativação dos trunks nas ligações Inter-switch;
 - Verificação da configuração dos trunks.

VLAN Ranges



VLAN Range	Use
0, 4095	Reserved for system use only
1	Cisco default
2–1001	For Ethernet VLANs
1002–1005	Cisco defaults for FDDI and Token Ring
1006–4094	Ethernet VLANs only, unusable on specific legacy platforms

Configuração de um Trunk

```
SW1# configure terminal
```

```
SW1# interface <interface_id>
```

```
SW1# switchport mode trunk
```

Torna o link um link de trunk

```
SW1# switchport trunk native vlan <vlan_id>
```

Troca a VLAN nativa para tráfego não encapsulado com IEEE 802.1Q

VLAN NATIVA: (normalmente é a VLAN 1) é a única VLAN que não é marcada (tagged) num trunk (i.e., é transmitida sem ser modificada)

```
SW1# end
```



How to Configure Trunking

- Entre no modo de configuração da interface.
- Desligue a interface.
- Selecione o encapsulamento (802.1Q ou ISL).
- Configure a interface como um trunk da Camada 2.
- Especifique a VLAN nativa de trunk (para 802.1Q).
- Configure as VLANs permitidas para este trunk.
- Use o comando no shutdown na interface para ativar o processo de trunking.
- Verifique a configuração do trunk.



802.1Q Trunk Configuration

```
Switch(config)#interface fastethernet 5/8
Switch(config-if)#shutdown
Switch(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 1,5,11,1002-1005
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#switchport trunk native vlan 99
Switch(config-if)#switchport nonegotiate
Switch(config-if)#no shutdown
```



Verificação da configuração



```

S1#show interfaces f0/1 switchport
Name: Fa0/1
Switchport: Enabled
Administrative Mode: trunk
Operational Mode: down
Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
Negotiation of Trunking: On
Access Mode VLAN: 1 (default)
Trunking Native Mode VLAN: 99 (management)
Administrative Native VLAN tagging: enabled
Voice VLAN: none
Administrative private-vlan host-association: none
Administrative private-vlan mapping: none
Administrative private-vlan trunk native VLAN: none
Administrative private-vlan trunk Native VLAN tagging: enabled
Administrative private-vlan trunk encapsulation: dot1q
Administrative private-vlan trunk normal VLANs: none
Administrative private-vlan trunk private VLANs: none
Operational private-vlan: none
Trunking VLANs Enabled: 10,20,30
Pruning VLANs Enabled: 2-1001
Capture Mode Disabled
Capture VLANs Allowed: ALL

```

Gestão da configuração do trunk



Cisco IOS CLI Command Syntax	
Use this command in the interface configuration mode to reset all of the VLANs configured on the trunk interface.	<code>S1(config-if)#no switchport trunk allowed vlan</code>
Use this command in the interface configuration mode to reset the native VLAN back to VLAN 1.	<code>S1(config-if)#no switchport trunk native vlan</code>
Use this command in the interface configuration mode to reset the trunk port interface back to a static access mode port.	<code>S1(config-if)#switchport mode access</code>

Erros típicos associados aos trunks

- Erro na escolha de VLAN ativa:
 - Ambos switchs precisam de ter mesma VLAN activa no porto de Trunk
- Erro no modo de trunk:
 - Trunk port mode tem que estar ativo em ambos os switchs
- VLANs subnets IP:
 - A cada VLAN tem que ser atribuída uma subnet diferente
- Falta de permissão para VLAN no trunk.



E é tudo...

- Questões?
- Comentários?



IOUs, gerar e pôr a licença no GNS3:

```
labi@labi-VirtualBox: ~/Downloads/IOU
labi@labi-VirtualBox: ~/Downloads/IOU x labi@labi-VirtualBox: ~/Downloads/IOU x
labi@labi-VirtualBox:~/Downloads/IOU$ scp pg@192.168.229.238:/home/pg/C* .
The authenticity of host '192.168.229.238 (192.168.229.238)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is SHA256:SFc3Xmj+YlkDRoNtvKg1DwFa9WDjJsDiZCidoafYQEM.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '192.168.229.238' (ECDSA) to the list of known hosts.
pg@192.168.229.238's password:
CiscoKeyGen.py                                     100% 1744   387.4KB/s   00:00

labi@labi-VirtualBox:~/Downloads/IOU$ python3 CiscoKeyGen.py
0398 - TECNOLOGIAS DE REDES DE COMPUTADORES

*****
Cisco IOU License Generator - Kal 2011, python port of 2006 C version
hostid=7c787dcd, hostname=labi-VirtualBox, ioukey=7c7883a2

*****
Create the license file $HOME/.iourc with this command:
echo -e '[license]\nlabi-VirtualBox = 69c881bff83b283c;' | tee $HOME/.iourc

The command adds the following text to $HOME/.iourc:
[license]
labi-VirtualBox = 69c881bff83b283c;

*****
Disable the phone home feature with this command:
grep -q -F '127.0.0.1 xml.cisco.com' /etc/hosts || echo '127.0.0.1 xml.cisco.com' | sudo tee
-a /etc/hosts

The command adds the following text to /etc/hosts:
127.0.0.1 xml.cisco.com

*****
```

Aula 20 fev 2026

Rede + pequena $\rightarrow$ Router on a Stick
(ROAS)

Rede maior $\rightarrow$ Multilayer Switches
para maior redundância

<https://192.168.100.249:1080>

password $\rightarrow$ emAgueda,26

Planeamento de redes – 18013

Apresentação 4 – Interligação de VLANs

Pedro Gonçalves- pasg@ua.pt

03/07/2025

Cofinanciado por:

CENTRO 2020

PORTUGAL
2020



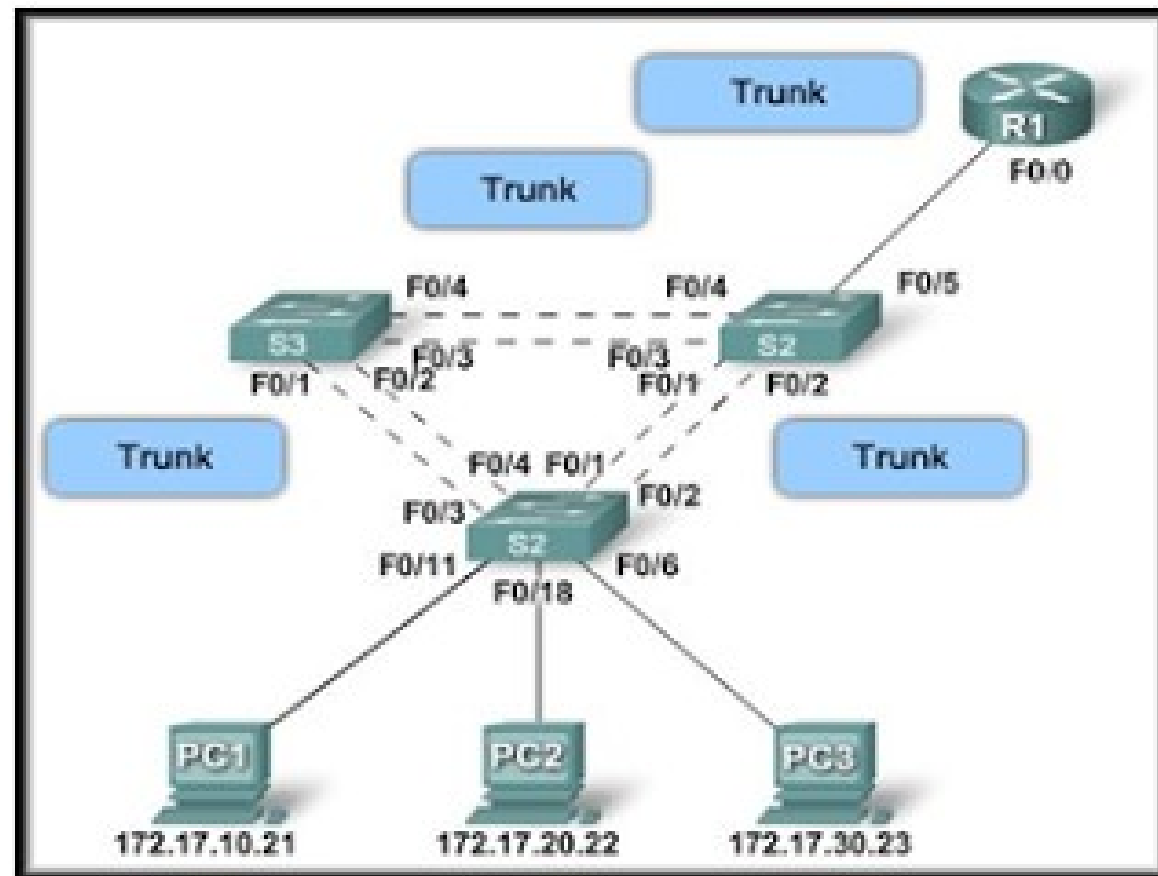
estga escola superior de
tecnologia e gestão
de águeda



Interligação de VLANs

Interligação de VLANs

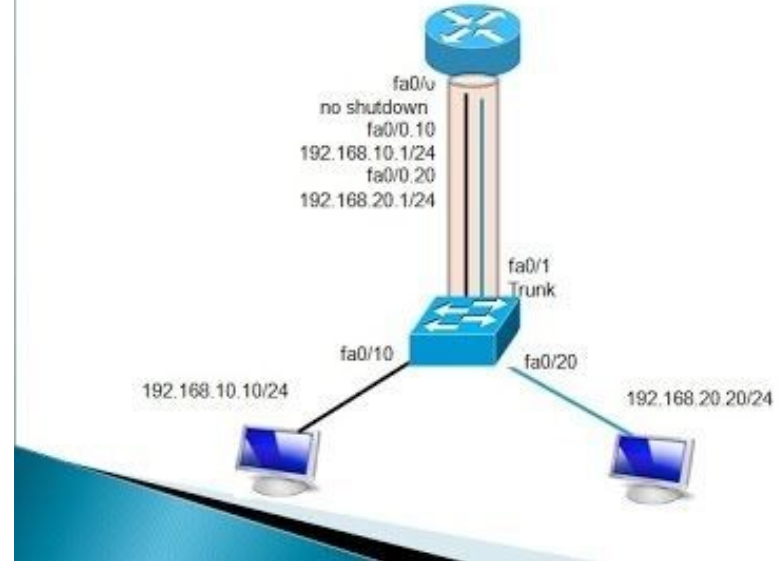
- Sendo redes (IP) diferentes, precisamos de as encaminhar
- Por Router (Router on a Stick – Fora do switch)
 - Necessário configurar interfaces em L2 (routing ports)
 - Para os hosts pingarem o router
 - Necessário instalar um protocolo de encaminhamento
 - Para a rede em questão
 - Assim, o router fica com as subnets das VLANs na sua tabela de encaminhamento



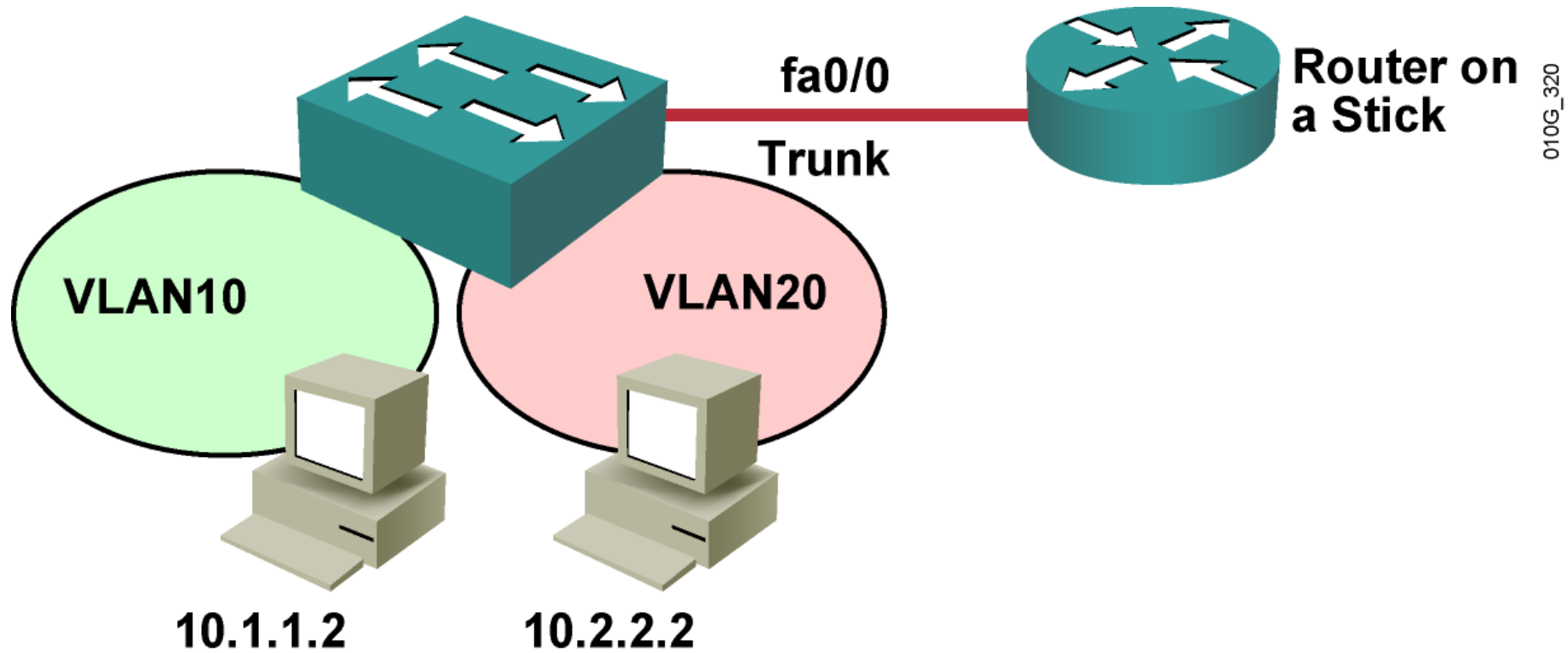
Router-on-a-stick

- Router on a Stick
 - Configuração de sub interfaces no router
 - Uma por vlan
 - R1#config t
 - R1(config)#interface fa0/0.10
 - R1(config-subif)#encapsulation dot1q 10
 - R1(config-subif)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
 - R1(config-subif)#interface fa0/0.20
 - R1(config-subif)#encapsulation dot1q 20
 - R1(config-subif)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
 - R1(config-subif)#interface fa0/0
 - R1(config-if)#no shut
 - R1(config-if)#end
 - Endereços IP da VLAN (se uma VLAN é L2, pq preciso de IP's?)
 - (servem para management : configuração de rotas, ping, etc)

Demonstration: Router-on-a-Stick Inter-VLAN Routing



Inter-VLAN Routing with External Router



- Single trunk link carries traffic for multiple VLANs to and from router.

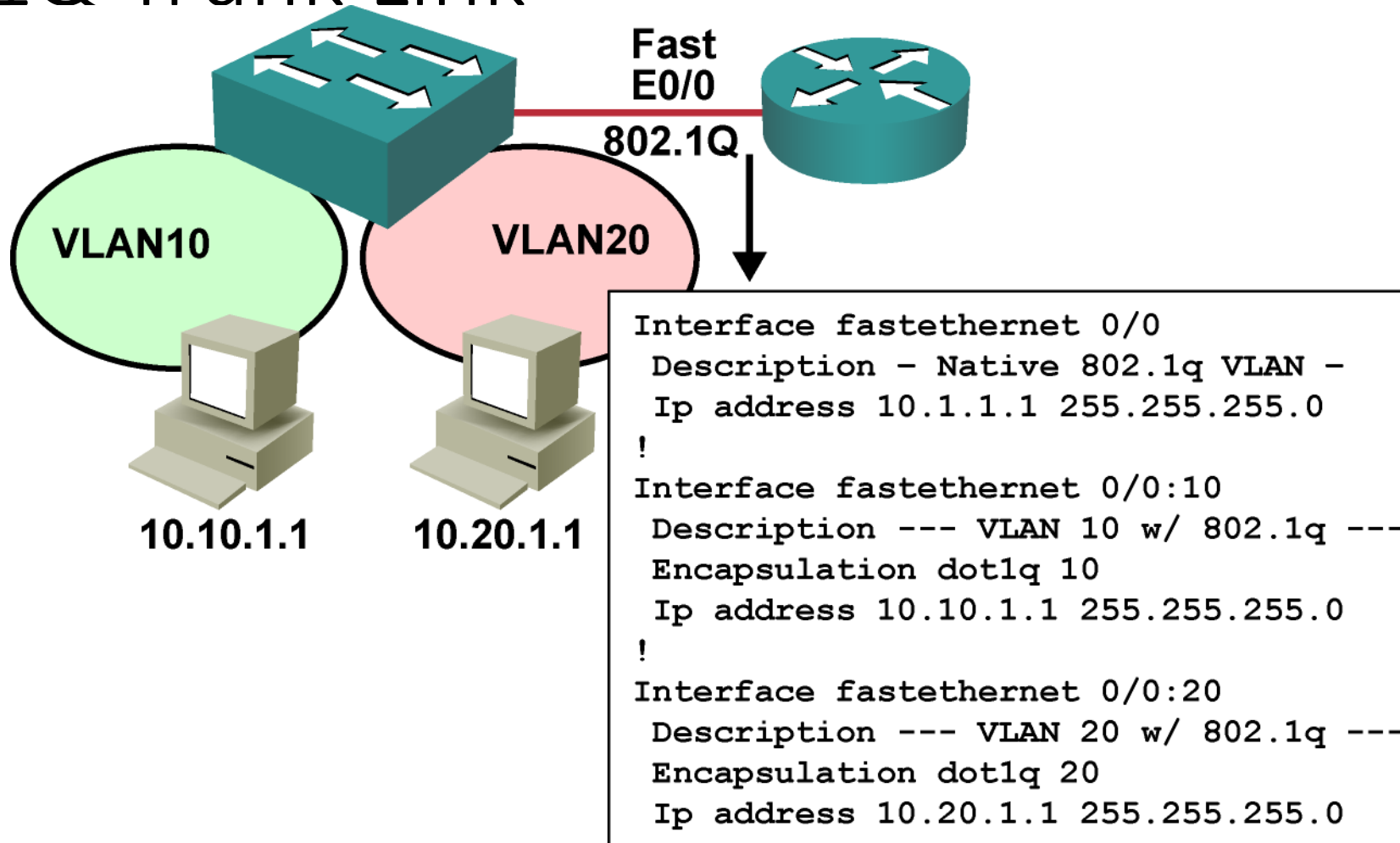
Inter-VLAN Routing

External Router Configuration Commands

- Configure on subinterface
 - encapsulation dot1Q (or isl) 10
 - ip address 10.10.1.1 255.255.255.0
- Verify
 - show vlan 10
 - show ip route

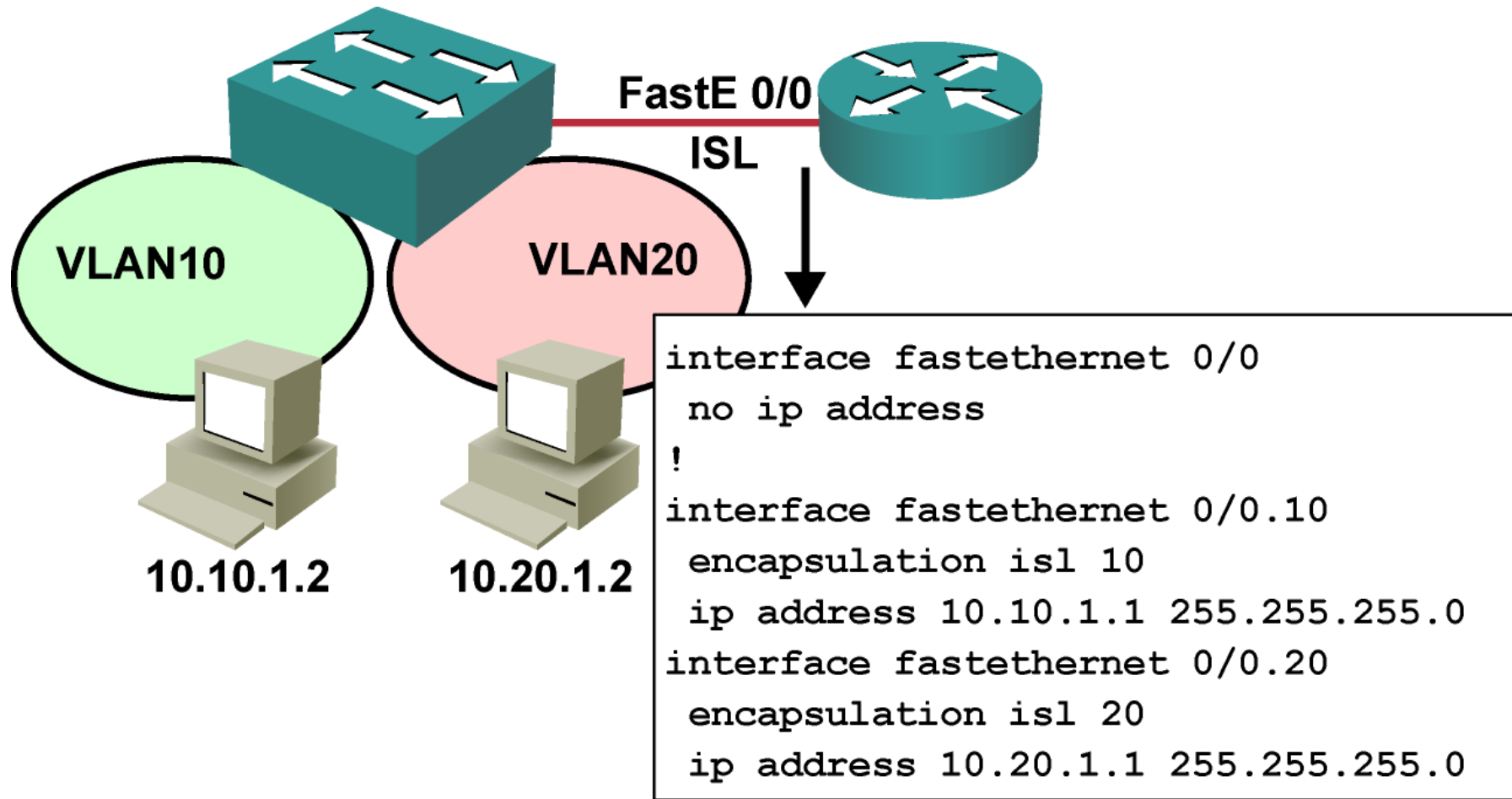


Inter-VLAN Routing on External Router: 802.1Q Trunk Link



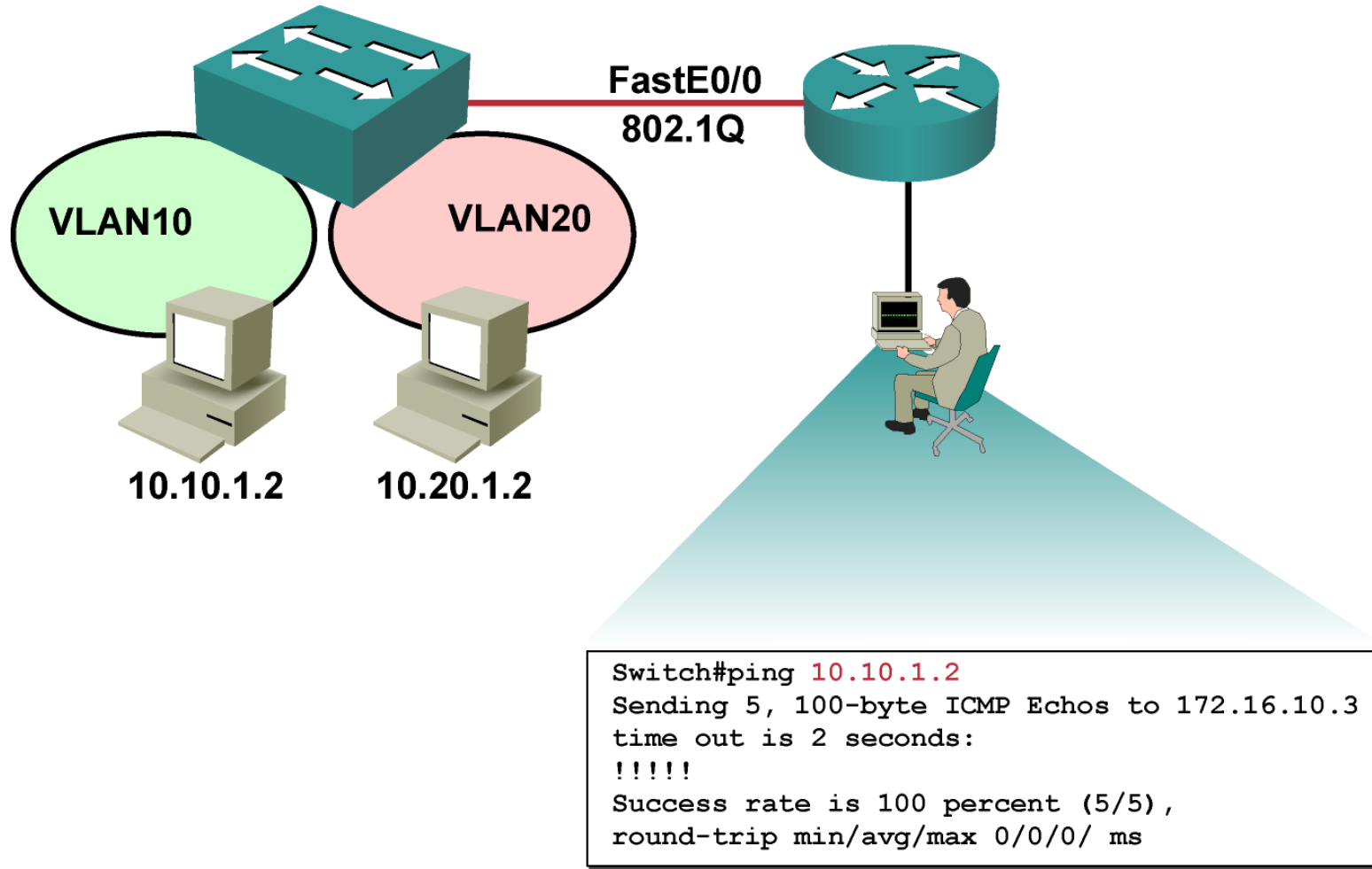
310P_158

Inter-VLAN Routing on External Router: ISL Trunk Link



310P_304

Verifying Inter-VLAN Routing



The ping command tests connectivity to remote hosts.

Verifying the Inter-VLAN Routing Configuration

```
Router#show vlan
```

- Displays the current IP configuration per VLAN

```
Router#show ip route
```

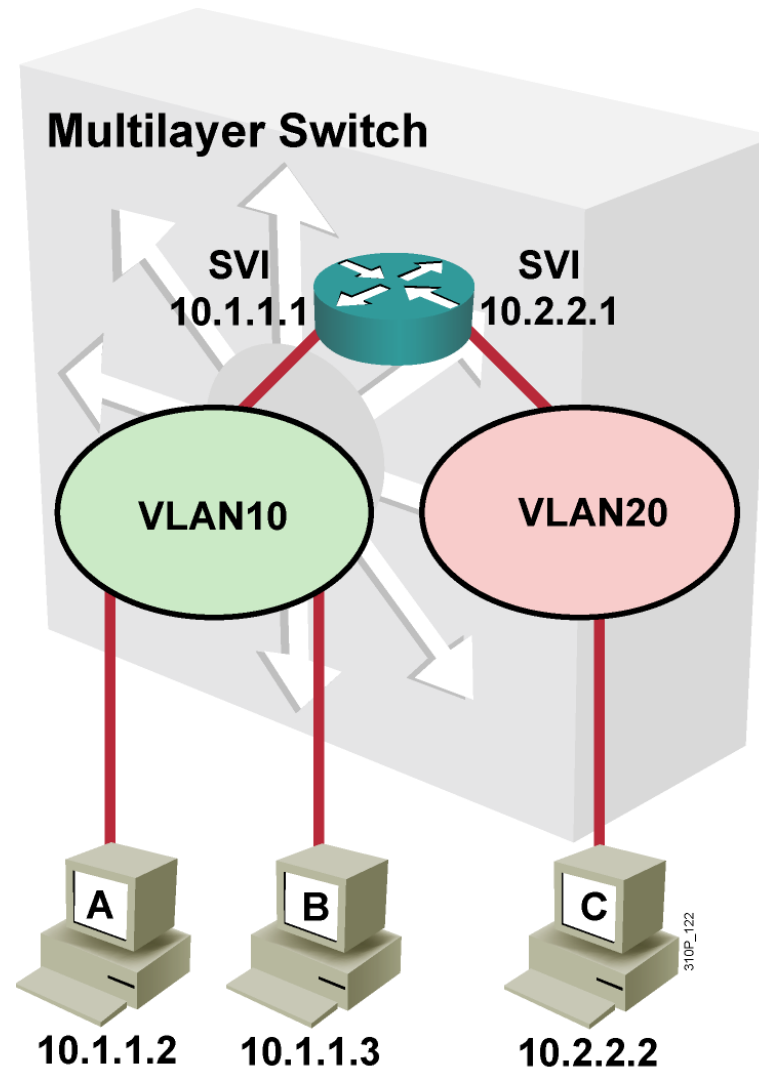
- Displays IP route table information

```
Router#show ip interface brief
```

- Displays IP address on interfaces and current state of interface

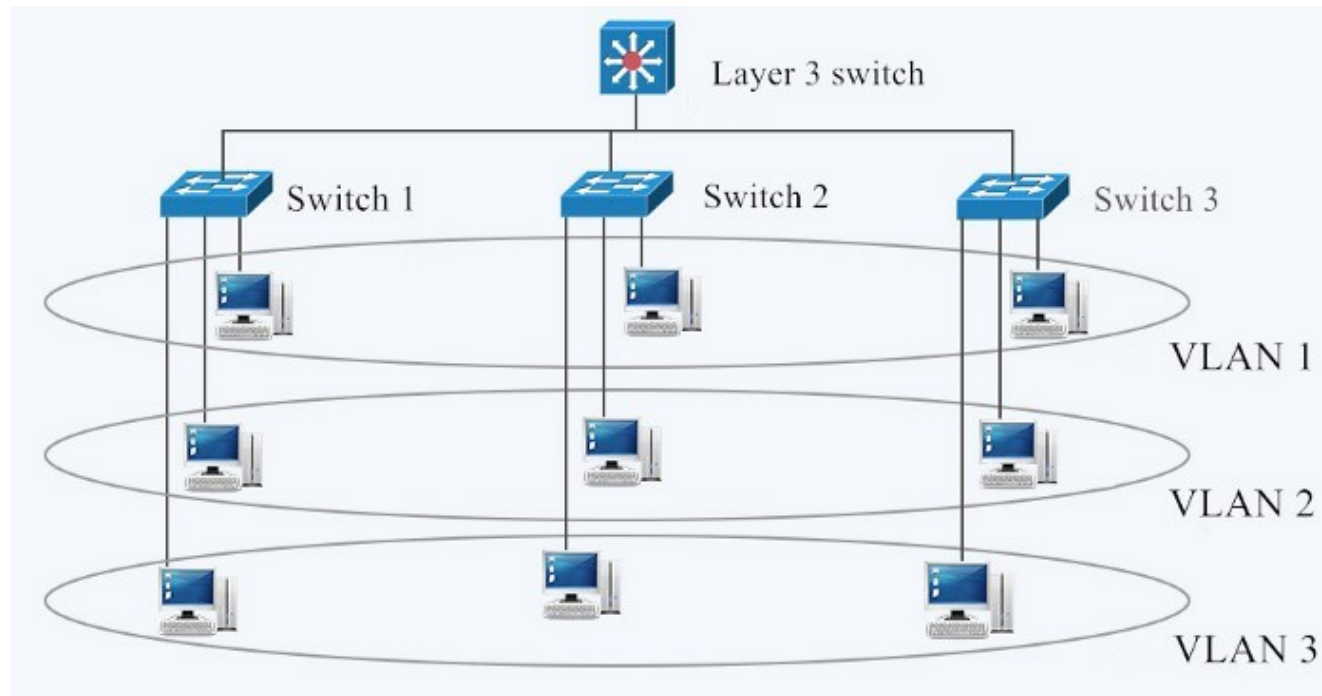


Explaining Multilayer Switching



Interligação de VLANs com L3 switch- Resumo

- Necessário implementar uma interface virtual VLAN
 - Switched Virtual Interface (SVI)
 - Por cada VLAN!
 - ... E obviamente, permitir o acesso aos portos necessários
- E dar-lhe um endereço IP
 - Serve para gestão (i.e., ping)
- É necessário fornecer esse endereço IP aos hosts das VLANs
 - E configurá-lo lá como GW

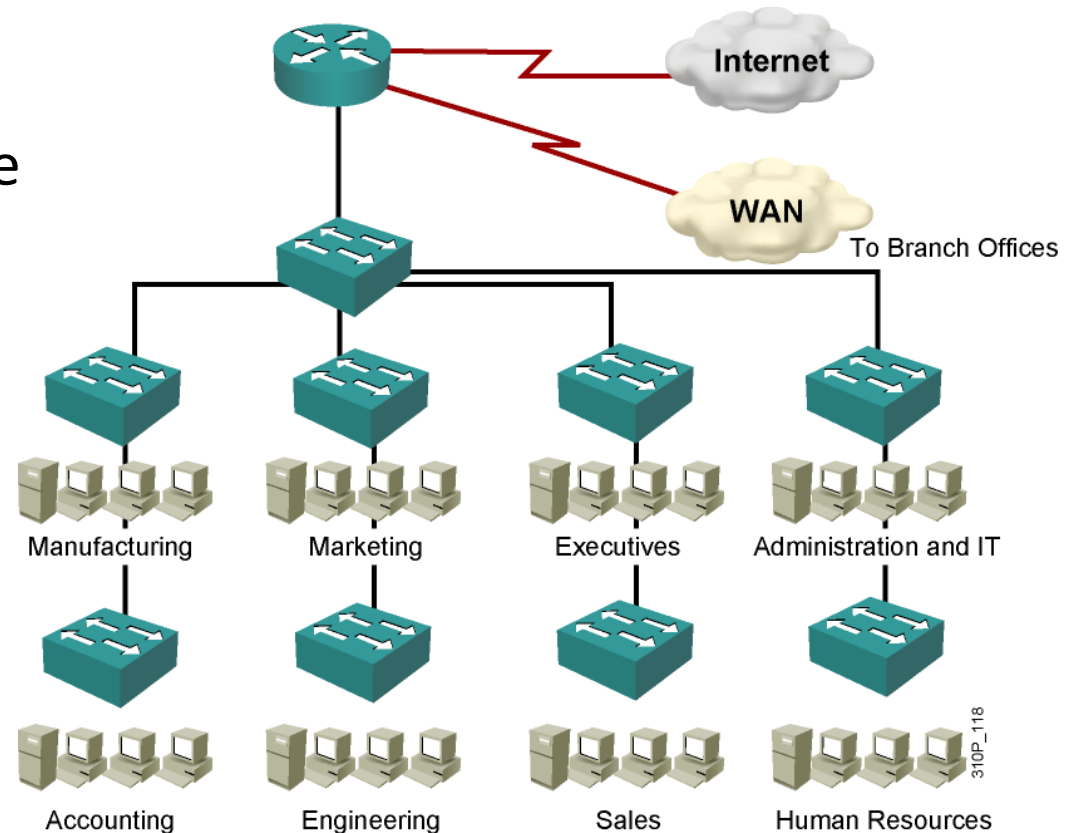




Boas práticas

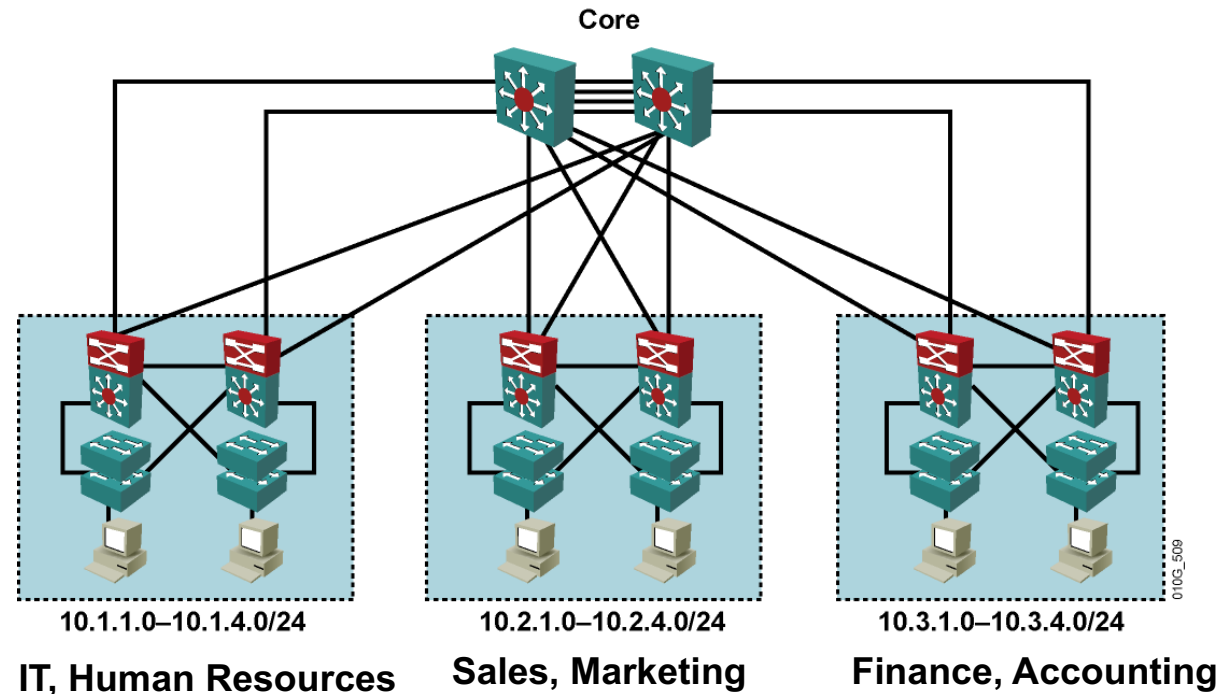
Problemas de redes mal desenhadas

- Domínios de falha ilimitados
- Domínios de transmissão grande
- Grande quantidade de tráfego unicast MAC desconhecido
- Tráfego multicast ilimitado
- Desafios de gestão e suporte
- Possíveis vulnerabilidades de segurança



Endereçamento de rede escalável

- Aloque espaços de endereço IP em blocos contíguos.
- Aloque uma sub-rede IP por VLAN.

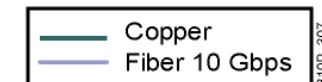
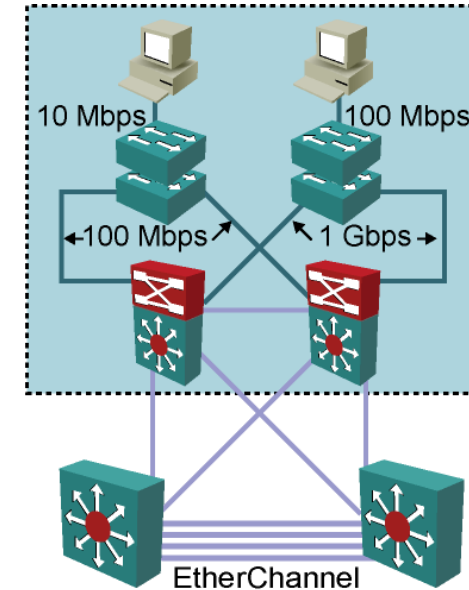


Tecnologias de interligação

Technology	Use
Fast Ethernet	Connects end-user devices to the access layer switch
Gigabit Ethernet	Access to distribution switch, high-use servers
10-Gigabit Ethernet	High-speed switch to switch links, backbones
EtherChannel	High-speed switch to switch links, backbones with redundancy

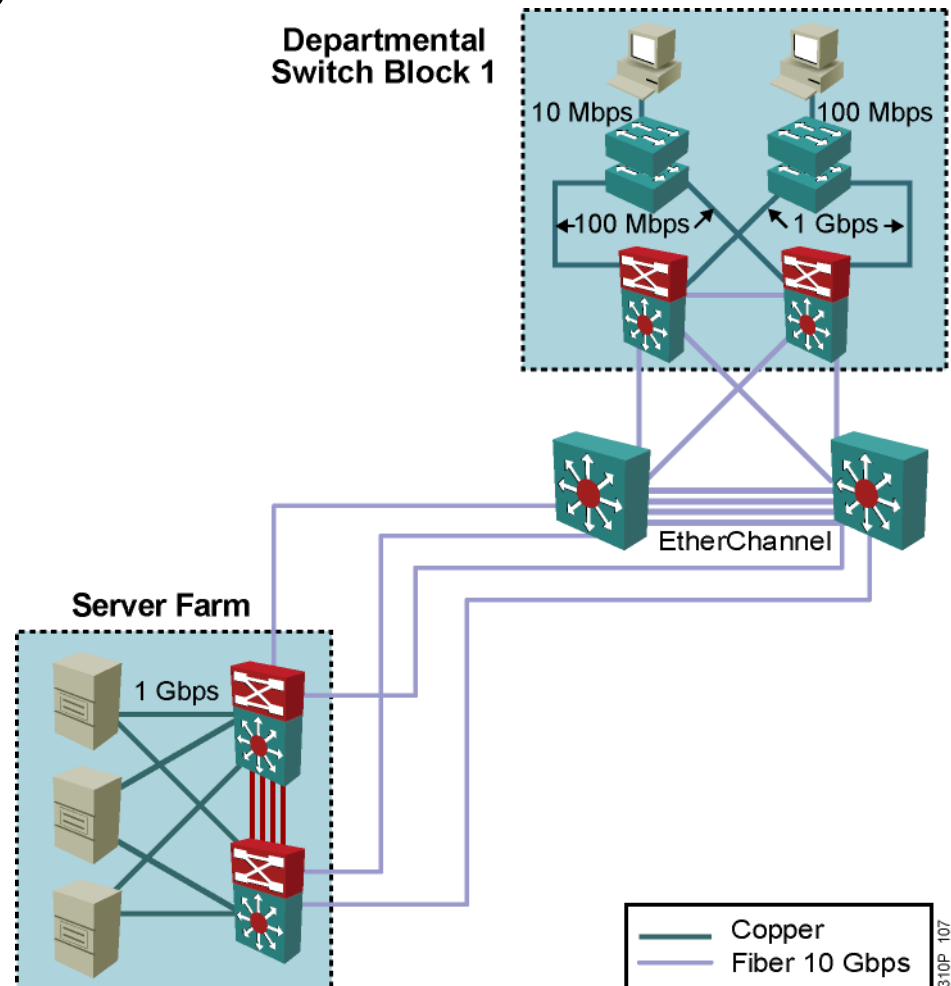


Departmental
Switch Block 1

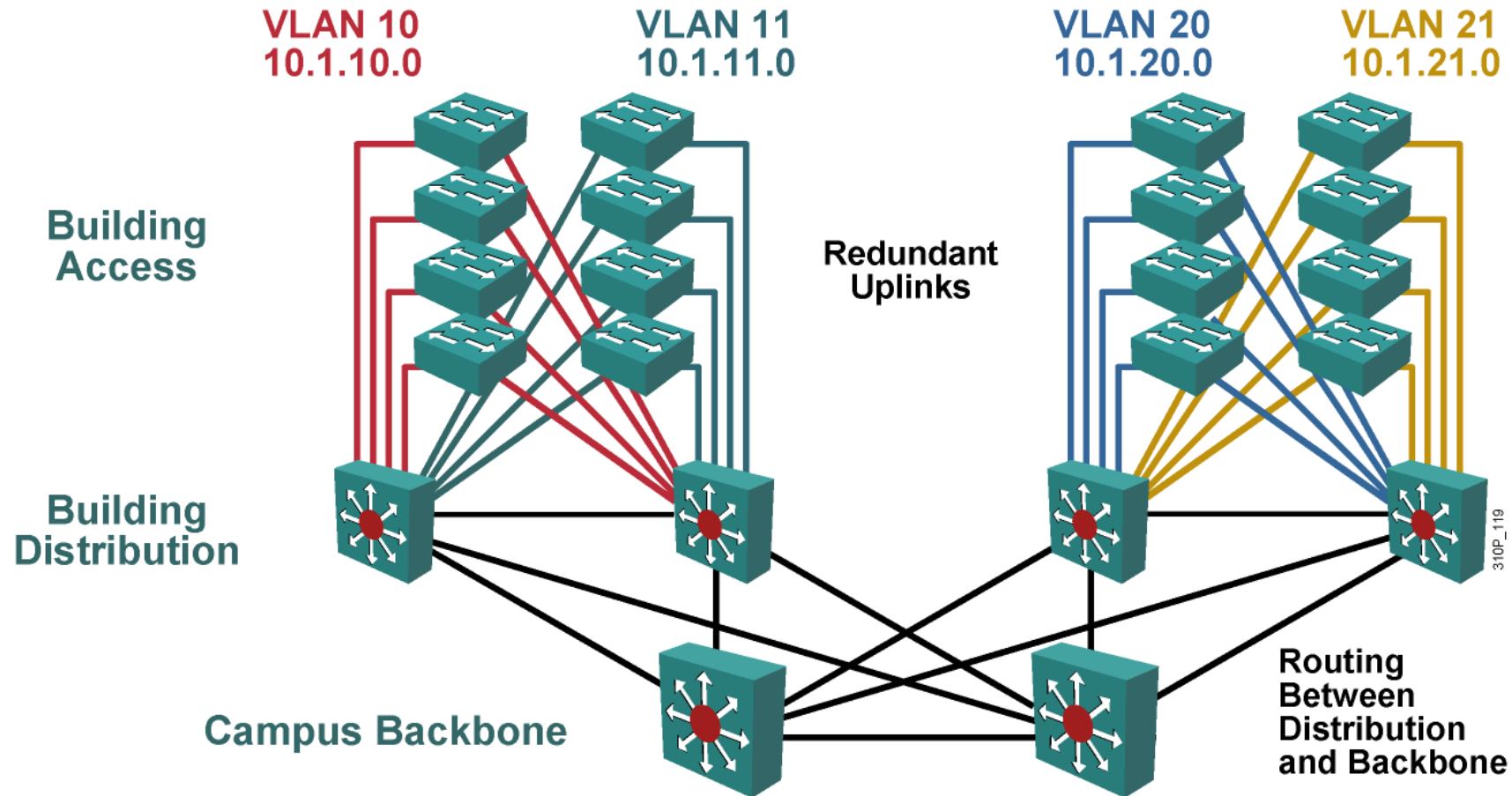


Determinando as necessidades de equipamento e calagem

Cada link fornece largura de banda adequada para agregação de tráfego nesse link.



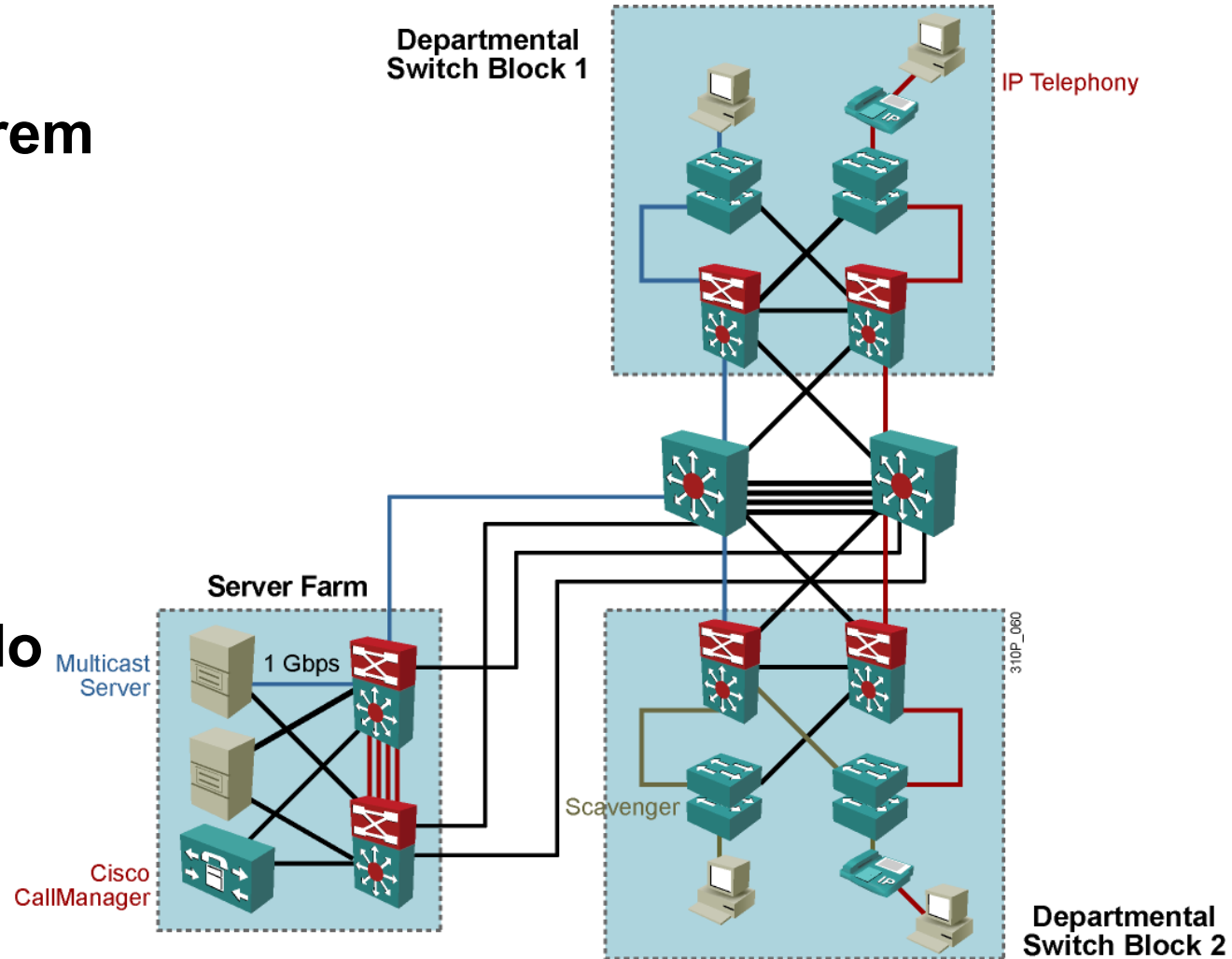
VLANs e as redes lógicas (redes IP)



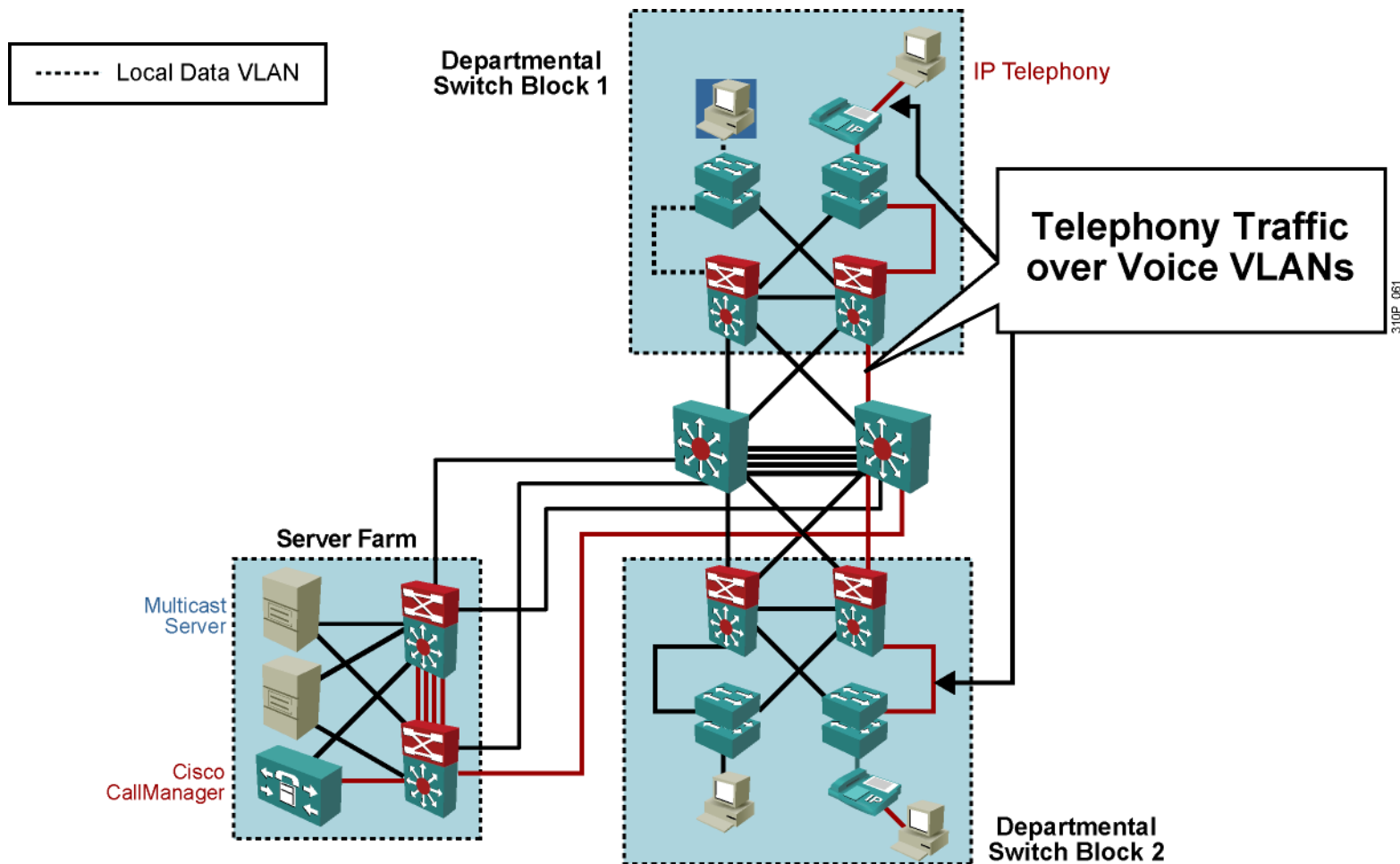
Tipos de tráfego de rede

Tipos de tráfego a serem considerados:

- gestão de rede
- Telefonia IP
- Multicast
- Dados normais
- Tráfego diferenciado (QoS)

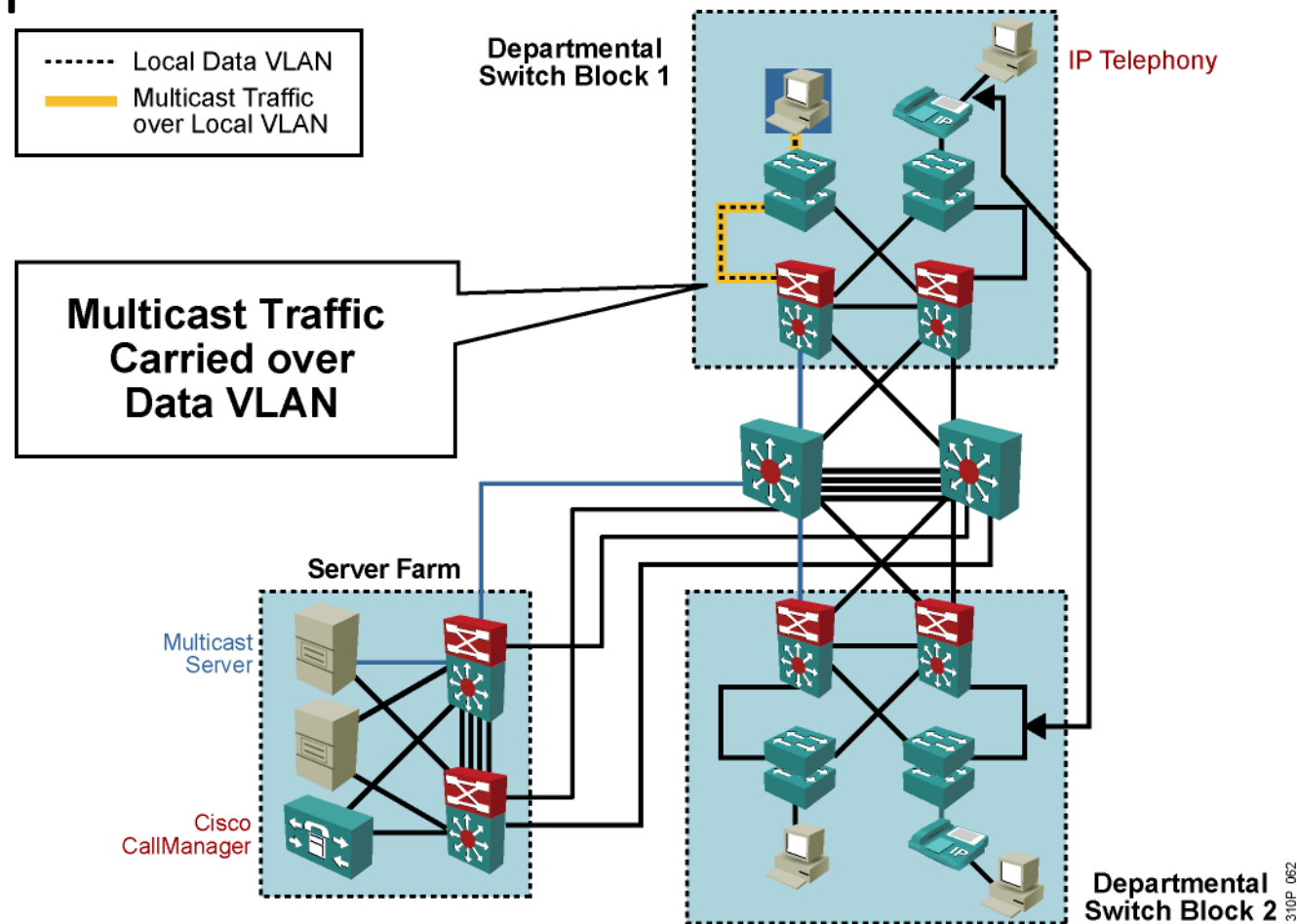


Ligações VOIP



Considere o caminho de tráfego completo ao colocar equipamentos e configurar VLANs.

Ligações para IP Multicast



Considere o caminho de tráfego completo ao colocar equipamentos e configurar VLANs.

Balanço



- Redes mal projetadas podem levar a grandes domínios de broadcast.
- Um esquema de endereçamento IP hierárquico é bem dimensionado no módulo Infraestrutura do Campus.
- A tecnologia de interconexão usada depende da quantidade de tráfego que o link deve transportar.
- Selecione o melhor equipamento, cabeamento e tecnologias de interconexão para conectar dispositivos.
- As VLANs devem ser mapeadas para a hierarquia de IP do módulo Campus Infrastructure.
- VLANs de voz e dados separadas são recomendadas.

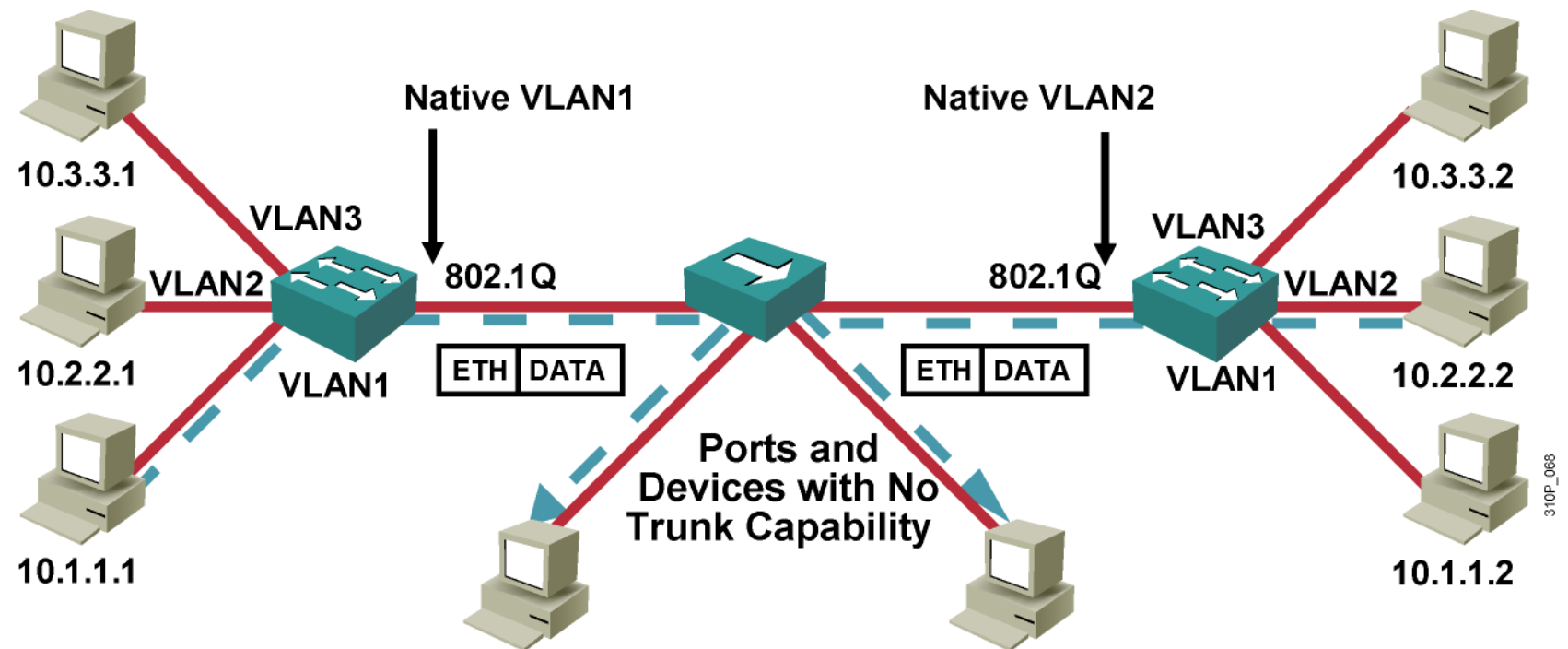




Correcting Common VLAN Configuration Errors

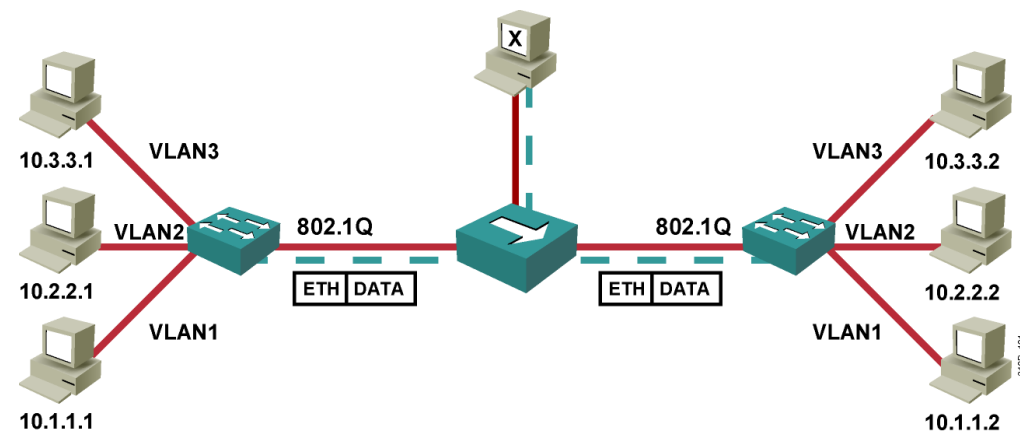
Problemas com VLAN Nativa 802.1Q

- Frames da VLAN Nativa são transportadas num link não tagado
- Erro de VLAN nativa vai juntar tráfego entre VLANs.



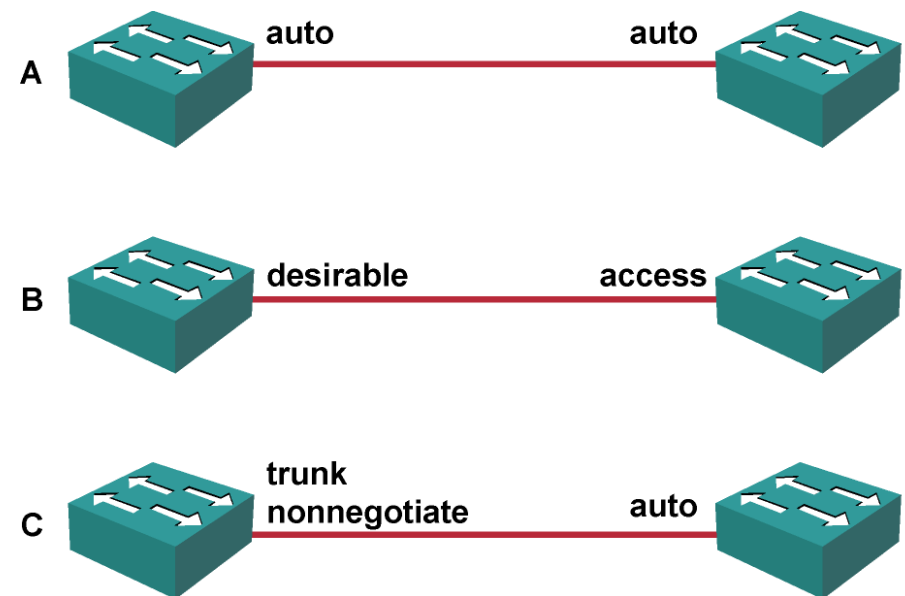
Considerações acerca de VLAN Nativas

- A VLAN nativa tem que ter correspondência nas extremidades do trunk
 - caso contrário, as frames “passarão” de uma VLAN para outra.
- Por defeito, a VLAN nativa será VLAN1.
- Evite usar VLAN1 para fins de gestão.
- Elimine VLANs nativas de trunk 802.1Q tornando a VLAN nativa uma VLAN “não utilizada”.



Problemas de ligação de trunk

- Trunk podem ser configurados estaticamente ou negociados automaticamente com DTP.
- Para que o trunk seja negociado automaticamente, os switches devem estar no mesmo domínio VTP.
- Algumas combinações de configuração de trunk configuram um tronco com êxito, outras não.
- Alguma das combinações acima resultará num trunk operacional?



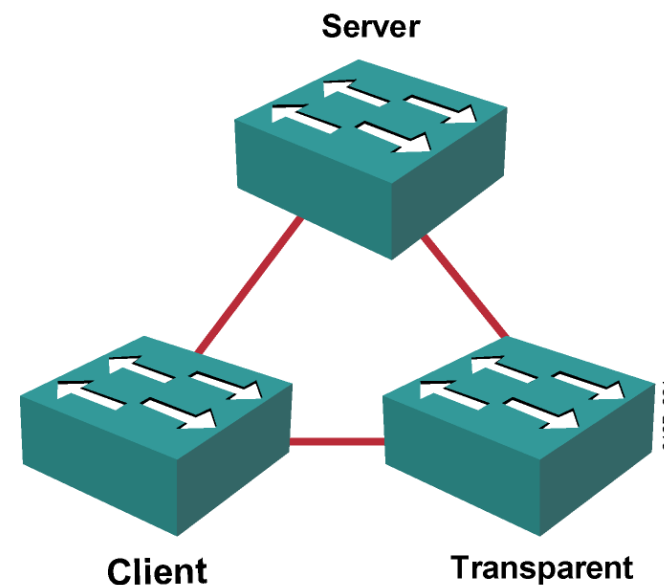
Resolvendo problemas de links trunk

- Ao usar DTP, certifique-se de que ambas as extremidades do link estejam no mesmo domínio VTP.
- Certifique-se de que o tipo de encapsulamento de tronco configurado em ambas as extremidades do link seja válido.
- Em links onde o trunk não é necessário, o DTP deve ser desligado.
- A melhor prática é configurar o trunk e não negociar onde os trunks são necessários.



Problemas comuns com configuração de VTP

- Atualizações não recebidas conforme o esperado
 - O domínio VTP e a senha devem corresponder.
- VLANs ausentes
 - A configuração foi substituída por outro dispositivo VTP.
- Muitas VLANs
 - Considere tornar o domínio VTP menor.

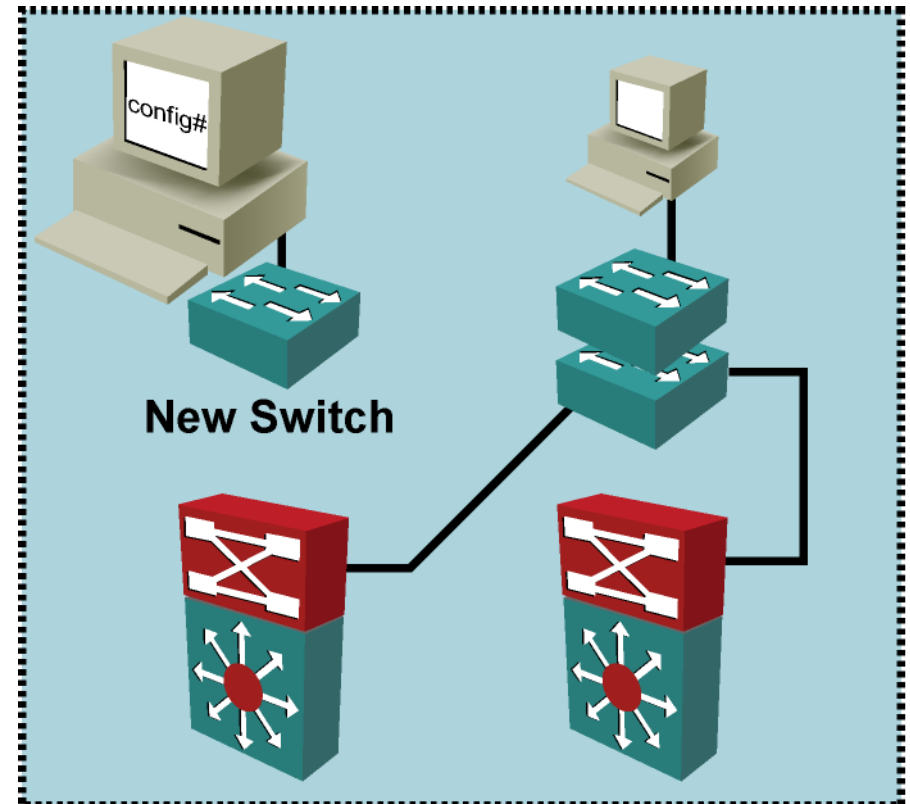


Exemplo de novo switch substituindo um domínio VTP existente

VTP Version : 2
Configuration Revision : 2
Maximum VLANs supported locally : 1005
Number of existing VLANs : 7
VTP Operating Mode : Client
VTP Domain Name : building1

VTP Version : 2
Configuration Revision : 1
Maximum VLANs supported locally : 1005
Number of existing VLANs : 6
VTP Operating Mode : Server
VTP Domain Name : building1

New switch not connected

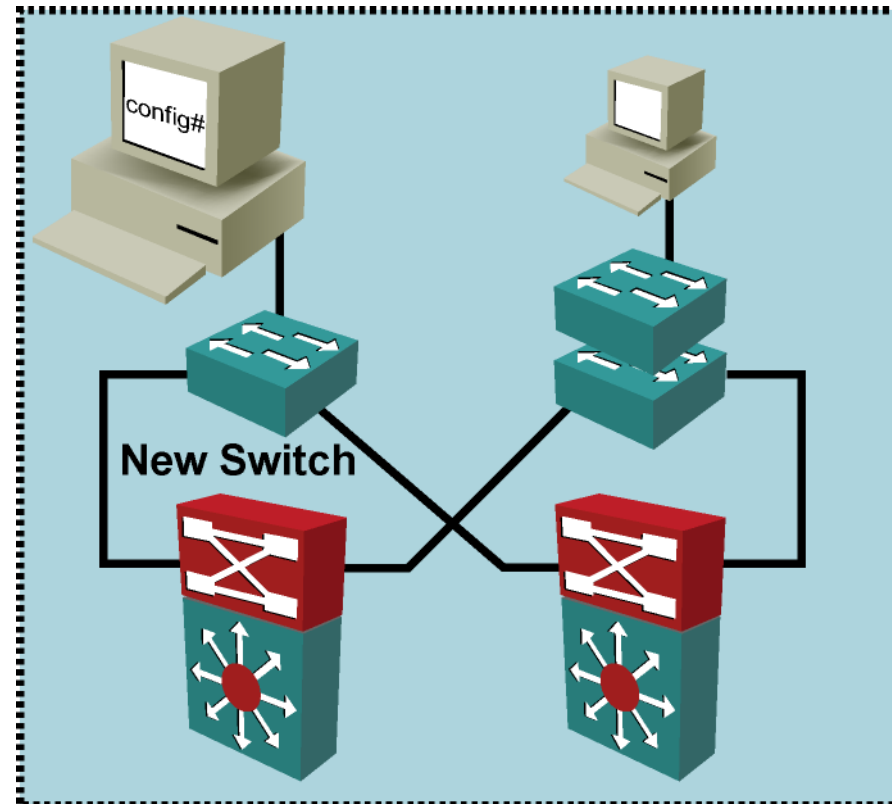


Exemplo de novo switch substituindo um domínio VTP existente (Cont.)

VTP Version : 2
Configuration Revision : 2
Maximum VLANs supported locally : 1005
Number of existing VLANs : 7
VTP Operating Mode : Client
VTP Domain Name : building1

VTP Version : 2
Configuration Revision : 2
Maximum VLANs supported locally : 1005
Number of existing VLANs : 7
VTP Operating Mode : Server
VTP Domain Name : building1

New switch connected



Balanço



- A VLAN nativa 802.1Q pode causar problemas de segurança.
- Configure a VLAN nativa para ser uma VLAN “não usada”.
- Algumas combinações de configuração de link de trunk podem resultar em problemas no link.
- A melhor prática é configurar trunks estaticamente em vez de DTP.
- A configuração incorreta do VTP pode gerar resultados inesperados.
- Faça apenas um ou dois servidores VTP;
 - mantenha o restante como clientes.



E é tudo...

- Questões?
- Comentários?

